《HTML 结构》：制作个人学习档案页

一、任务基本信息

项目	要求
任务名称	制作个人学习档案页
课程	前端开发实训
练习主题	HTML 文档结构与语义化标签
建议时长	40–45 分钟，剩余时间用于检查与展示
完成方式	个人完成；允许同伴讨论，但代码必须独立编写
开发环境	VS Code + Chrome
提交形式	`index.html`，可附 `assets/` 图片资源目录 文件夹内含上述所提到的文件，文件夹命名“学号-姓名-01”，例如“250101-张三-01”
本次重点	文档骨架、标题层级、语义化结构、链接、图片、列表和表单
本次不重点考查	CSS 视觉效果、JavaScript 交互、Vue 或 HarmonyOS 开发

二、练习情境

你是一名正在学习前端开发的软件工程专业学生，需要制作一个“个人学习档案页”，向老师和同学介绍自己的基本信息、学习方向、掌握的技能和下一步计划。

本练习不要求页面做得华丽，重点是：

> 让浏览器、搜索引擎、辅助技术和其他开发者都能看懂你的页面结构。

完成后，这个页面将作为后续 CSS 美化、JavaScript 交互和 Vue 组件化练习的基础页面。

三、任务目标

完成本任务后，你应能够：

- 创建一个结构完整的 HTML 文档；
- 正确使用 `html`、`head`、`body` 等文档骨架标签；
- 使用 `header`、`nav`、`main`、`section`、`article`、`aside`、`footer` 等语义化标签组织页面；
- 建立合理的标题层级，避免随意使用标题标签；
- 使用列表、链接、图片和表单表达不同类型的内容；
- 为图片添加有意义的 `alt` 文本，为表单控件添加关联的 `label`；
- 使用 Chrome 开发者工具和 HTML 检查工具排查结构问题；
- 说明自己的页面结构，以及为什么选择这些标签。

四、任务要求

请创建一个名为 `index.html` 的网页，主题为“我的前端学习档案”。页面至少包含以下内容。

1. 文档基础结构

必须包含：

代码块

```
<!doctype html>
<html lang="zh-CN">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>我的前端学习档案</title>
  </head>
  <body>
    <!-- 页面内容写在这里 -->
  </body>
```

```
</html>
```

要求：

- 使用 HTML5 文档类型声明；
- 根元素设置正确的文档语言；
- 设置字符编码；
- 设置移动端视口；
- `title` 能够准确描述页面内容；
- 页面主体内容写在 `body` 中。

2. 页面整体结构

建议使用以下结构组织页面：

代码块

```
body
├── header          页面标题和个人身份
│   └── nav         页面内部导航
├── main            页面主要内容
│   ├── section     个人简介
│   ├── section     学习技能
│   ├── section     学习计划
│   └── section     学习联系
├── aside           补充信息或学习格言
└── footer          页面版权或更新时间
```

不要求完全复制上面的嵌套方式，但必须体现清晰的页面层次，并且至少使用：

- `header`；
- `nav`；
- `main`；
- `section`；
- `footer`。

3. 页面标题与个人简介

页面必须包含：

- 一个且只有一个 `h1`，作为页面主标题；
- 至少三个 `h2`，分别表示主要内容板块；
- 个人姓名或昵称；
- 专业、班级或年级信息；
- 一段 50–100 字的个人学习简介；
- 一个能够概括页面主题的引导性段落。

示例内容仅供参考，不得整段照搬：

代码块

```
<header>
  <h1>我的前端学习档案</h1>
  <p>软件工程专业 · 2025 级 · 正在学习前端开发</p>
</header>
```

4. 页面内部导航

使用 `nav` 创建页面内部导航，至少包含 3 个链接。

代码块

```
<nav aria-label="页面主要内容">
  <a href="#profile">个人简介</a>
  <a href="#skills">学习技能</a>
  <a href="#plan">学习计划</a>
</nav>
```

要求：

- 链接文字能够说明目标内容；
- `href` 指向页面中真实存在的 ID；
- 不得只写没有 `href` 的 `<a>`；
- 不使用“点击这里”“更多”等无法说明目标的模糊文字作为唯一链接文本。

5. 图片与替代文本

页面至少包含一张与主题相关的图片，例如头像、学习场景图或课程示意图。

代码块

```
<figure>
  <img src="assets/profile.svg" alt="正在学习前端开发的个人头像示意图">
  <figcaption>我的前端学习记录</figcaption>
</figure>
```

要求：

- 图片路径必须是相对路径；
- `img` 必须包含 `alt` 属性；
- `alt` 应描述图片用途或内容，不能写成“图片”“一张图”；
- 如果图片只是装饰，应理解何时可以使用空的 `alt=""`；
- 图片下方可以使用 `figure` 和 `figcaption` 添加说明。

6. 学习技能列表

使用列表展示至少 4 项技能或正在学习的内容。

至少使用一种：

- 无序列表 `ul`；

- 有序列表 `ol`；
- 描述列表 `dl`。

推荐同时使用无序列表和描述列表，例如：

代码块

```
<section id="skills" aria-labelledby="skills-title">
  <h2 id="skills-title">正在学习的技能</h2>
  <ul>
    <li>HTML 页面结构</li>
    <li>CSS 基础样式</li>
    <li>JavaScript 交互</li>
    <li>Vue 组件化开发</li>
  </ul>
</section>
```

7. 学习计划或课程安排

使用有序列表、表格或时间元素表达学习计划。

至少包含 3 个阶段，例如：

1. 完成 HTML 和 CSS 基础；
2. 完成 JavaScript 交互练习；
3. 使用 Vue 或 HarmonyOS 技术完成项目实践。

如果使用表格，应包含：

- `caption`；
- `thead`；
- `tbody`；
- 合理的 `th`；
- 必要时为表头添加 `scope`。

示例：

代码块

```
<table>
  <caption>我的学习计划</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">阶段</th>
      <th scope="col">学习内容</th>
      <th scope="col">完成状态</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">第一阶段</th>
      <td>HTML 与 CSS 基础</td>
      <td>进行中</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

8. 联系或学习反馈表单

页面必须包含一个简单表单，至少包含：

- 一个文本输入框；
- 一个下拉选择框或单选按钮；
- 一个多行文本框；
- 一个提交按钮。

要求：

- 每个输入控件都要有对应的 `label`；
- `label` 的 `for` 值应与控件的 `id` 对应；
- 输入控件应设置有意义的 `name`；
- 提交按钮使用原生 `button`，并明确 `type="submit"`；

- 不使用 `div` 模拟输入框或按钮。

代码块

```
<form>
  <div>
    <label for="student-name">姓名或昵称</label>
    <input id="student-name" name="studentName" type="text" required>
  </div>

  <div>
    <label for="learning-direction">学习方向</label>
    <select id="learning-direction" name="direction">
      <option value="web">Web 前端</option>
      <option value="harmonyos">HarmonyOS 应用开发</option>
    </select>
  </div>

  <div>
    <label for="learning-message">学习计划</label>
    <textarea id="learning-message" name="message" rows="4"></textarea>
  </div>

  <button type="submit">提交学习计划</button>
</form>
```

本练习只要求完成表单结构，不要求连接后端，也不要求实现 JavaScript 提交逻辑。

9. 页脚信息

使用 `footer` 添加以下至少两项信息：

- 页面作者或小组名称；
- 页面最后更新时间；
- 课程名称；
- 参考资料或版权说明。

如果使用外部图片、图标或字体，必须在页面中注明来源，不得直接复制他人的完整页面作品。

五、代码规范要求

提交前必须检查：

- 使用两个空格或四个空格统一缩进，不能混用；
- 标签、属性和属性值书写清晰；
- 属性值使用双引号；
- 语义化标签优先于无意义的 `div`；
- `class` 名称表达用途，如 `profile-section`、`skill-list`；
- 不使用 `a`、`b`、`red1`、`box2` 等含义不清的命名；
- 不为了改变外观随意跳过标题层级；
- 不使用重复的 `id`；
- 不使用绝对路径，例如 `C:\\Users\\...` 或 `/Users/...`；
- 为关键结构添加必要的 HTML 注释，但不要给每一行都添加无意义注释。

六、分层任务

基础任务：全体完成

- 完成合法 HTML5 文档骨架；
- 使用 `header`、`nav`、`main`、`section`、`footer`；
- 完成一个 `h1` 和至少三个 `h2`；
- 完成页面内部导航；
- 完成图片和 `alt`；
- 完成至少一个列表；
- 完成基本表单和关联 `label`；
- 在 Chrome 中打开页面并检查结构。

提高任务：完成基础任务后继续

- 使用 `figure` 和 `figcaption`；

- 增加 `aside` 补充学习格言或课程提醒；
- 使用 `time datetime` 表示更新时间；
- 使用 `details` 和 `summary` 添加“查看学习说明”；
- 为表格补充 `caption`、`scope` 和完整表头；
- 使用 `aria-labelledby` 改善区域名称关联。

拓展任务：学有余力者完成

- 增加一个“项目作品” `article`；
- 添加外部学习资料链接，并设置 `target="_blank"` 与 `rel="noopener"`；
- 使用 `dl` 表达“技能名称—掌握情况”；
- 使用 HTML 注释说明页面结构；
- 使用 Nu HTML Checker 或浏览器开发者工具检查结构问题；
- 在 README 或提交说明中记录一个自己发现并修复的问题。

七、提交要求

请按以下结构提交：

代码块

```
student-id-name-html-structure/
├── index.html
├── assets/
│   └── profile.svg 或 profile.jpg
└── README.md
```

如果没有使用本地图片，可以不提交 `assets/` 目录。

`README.md` 至少写明：

- 姓名、学号、班级；
- 页面主题和目标用户；

- 使用了哪些语义化标签；
- 页面中自己最满意的一处结构设计；
- 遇到的一个问题及解决方法；
- 是否使用了参考资料或 AI 工具，以及使用范围。

提交前自查

- [ ] 文件名是 `index.html`；
- [ ] 双击或使用 Live Server 可以打开页面；
- [ ] 页面中只有一个 `h1`；
- [ ] 页面内部导航链接都能跳到对应区域；
- [ ] 图片路径有效且包含有意义的 `alt`；
- [ ] 表单控件都有关联 `label`；
- [ ] `id` 没有重复；
- [ ] 没有使用电脑本地绝对路径；
- [ ] 浏览器控制台没有明显错误；
- [ ] 能向老师解释页面的主要结构。

八、评分标准（10 分）

评分项目	分值	评分说明
文档骨架	1.5 分	`doctype`、`lang`、字符集、视口、标题和结构完整
语义化结构	2.5 分	合理使用 `header`、`nav`、`main`、`section`、`article`、`aside`、`footer`，避免滥用 `div`
内容组织	1.5 分	标题层级、段落、列表、表格或时间计划清晰
链接与图片	1 分	链接有效，图片路径正确，`alt` 有意义
表单可访问性	1.5 分	控件、`label`、`id`、`name` 和按钮类型关联正确
代码规范	1 分	缩进、命名、注释、路径和标签闭合规范
调试与说明	0.5 分	能打开页面，能说明问题并完成基本检查

原创与版权意识	0.5 分	内容有个人信息，参考资源注明来源，不直接复制他人作品
合计	10 分	

评分等级参考

- 9–10 分：结构完整，语义清晰，代码规范，能够解释设计理由；
- 8.0–8.9 分：主要要求完成，存在少量结构或规范问题；
- 7.0–7.9 分：页面能够运行，但语义、表单或可访问性仍有明显不足；
- 6.0–6.9 分：完成部分基础内容，结构不完整或存在较多错误；
- 6 分以下：页面无法正常运行，或缺少主要 HTML 结构和提交材料。

九、与后续课程的衔接

本练习页面将作为后续课程的基础素材：

- 学习 CSS 时，为本页面添加颜色、间距、边框和布局；
- 学习 JavaScript 时，为表单和导航增加交互；
- 学习 Vue 时，将 `header`、`section`、`article` 和表单拆分为组件；
- 学习 HarmonyOS 时，将页面结构、组件层次、间距和交互需求迁移为 ArkUI 页面设计。

需要说明：HTML 标签不能直接逐句转换为 ArkUI 代码，但页面结构、信息层次、组件复用和调试思维可以迁移。